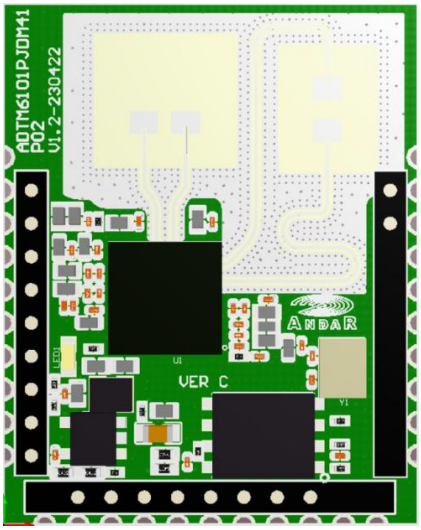
非接触式跌倒检测雷达模组LD6003C

产品规格书



2026.01

深圳市海凌科电子有限公司

目录

1 简介 3
1.1 电气与机械参数 4
1.2 主要性能参数 4
1.3 射频参数 5
1.4 模组尺寸图 5
1.5 管脚定义 6
1.6 模组外围参考设计 7
1.7 模组启动配置 7
2 功能及参数设置 7
2.1 参数设置 7
2.2 监测数据上报 8
3 新手入门 8
3.1 测试平台搭建 9
3.2 注意事项 11
4 免责声明 11

1.产品简介

LD6003C毫米波人体跌倒监测雷达模组，支持顶装的安装方式，采用高精度的调制信号体制，可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式检测人体跌倒。能够同时检测三类用户危险信号——a.疑似跌倒、b.静止驻留、c.长时间驻留，并通过串口将检测结果传输到上位机或者MCU。

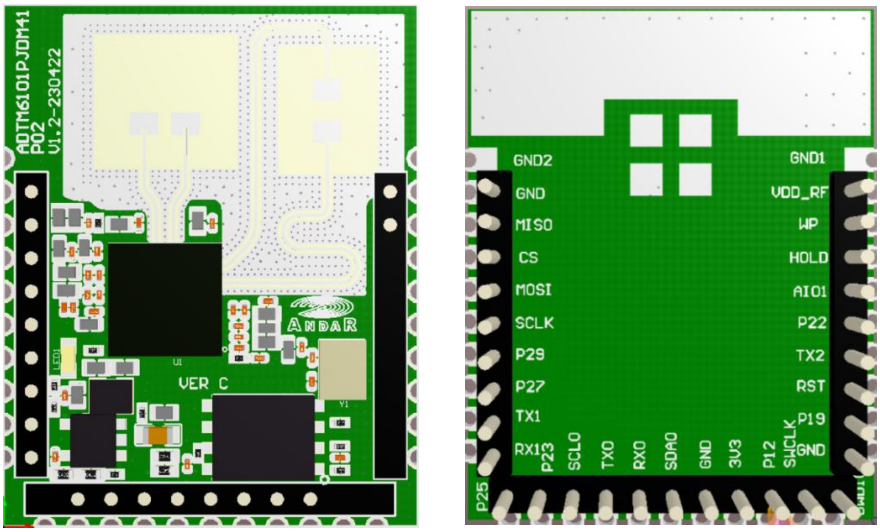


图 1-1 模组正面和反面渲染图

1) 该产品的详细功能如下：

- 检测人体的存在：在设定的检测范围内，实时检测是否存在活的人体；
- 检测人体跌倒状态：对存在的人体，实时检测是否处于跌倒状态；
- 检测人体静止驻留状态：对存在的人体，实时检测是否处于静止驻留状态；
- 检测人体长时间驻留状态：对存在的人体，实时检测是否处于长时间驻留状态；

2)该产品具有如下特点：

- 可实现长期连续实时人体存在、跌倒、静止驻留的功能
- 探测灵敏度高，可探测运动人员，也可探测静止人员
- 环境适应性强，不受光线，温湿度，烟雾及尘土等影响
- 发射功率小，长时间照射对人体无伤害
- 支持顶装和侧装的安装方式，安装高度覆盖范围广
- 支持自动识别安装方式，并实时对错误的安装方式进行修正指导
- 具有良好的隐私保护性
- 内置 MCU 处理器运行算法，直接输出检测结果

1.1 电气与机械参数

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作电压	-	3.3	-	V	
工作电流		200	250	mA	
功耗	-	0.66	0.83	W	
工作温度	-20	-	+50	℃	
存储温度	-40	-	+80	℃	
模组尺寸	25*31.5			mm	引脚针长3.5mm，间距2.54mm
通信方式	串口			-	波特率 115200

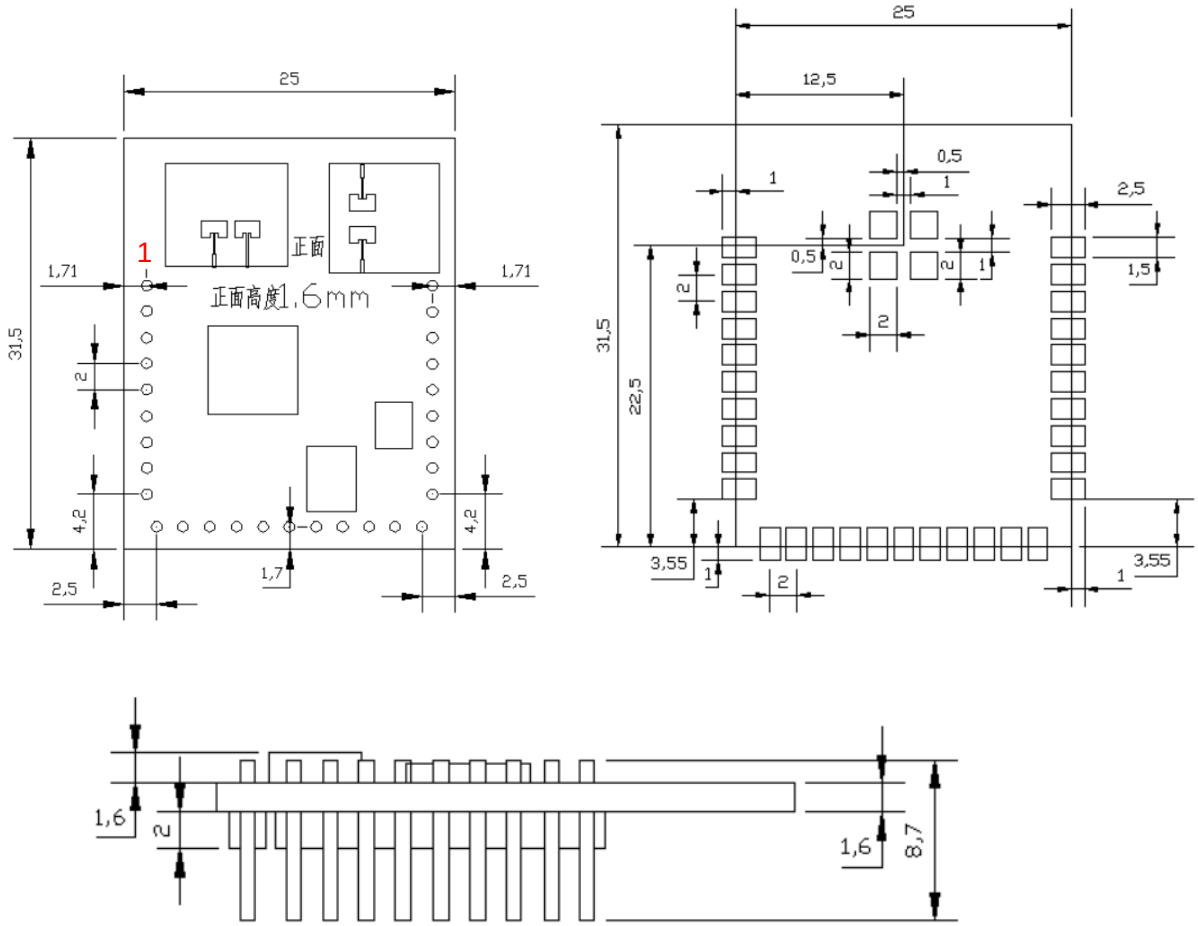
1.2 主要性能参数

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	备注
顶装安装高度范围	2.0	2.8	3.0	m	刻度单位 1cm
顶装跌倒监测范围	覆盖地面约 12m^{2}的圆形面积			-	
跌倒检测(准确率)	-	95	-	%	
跌倒检测(探测距离)	-	2	-	m	置顶安装时，雷达投影半径
静止驻留检测(准确率)	-	95	-	%	
静止驻留检测(探测距离)	-	2	-	m	置顶安装时，雷达投影单 边方向
人体存在检测(准确率)	-	95	-	%	
人体存在检测(探测距离)	-	2	-	m	置顶安装时，雷达投影单 边方向
响应时间(跌倒检测)	-	8	-	s	没有设置跌倒延迟
响应时间(无人->有人)	-	-	2	s	
延时时间(有人->无人)	-	30	-	s	

1.3 射频参数

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作频段	58	-	62	GHz	
发射功率	-		12	dBm	
天线增益	-	4	-	dBi	PCB 板载天线

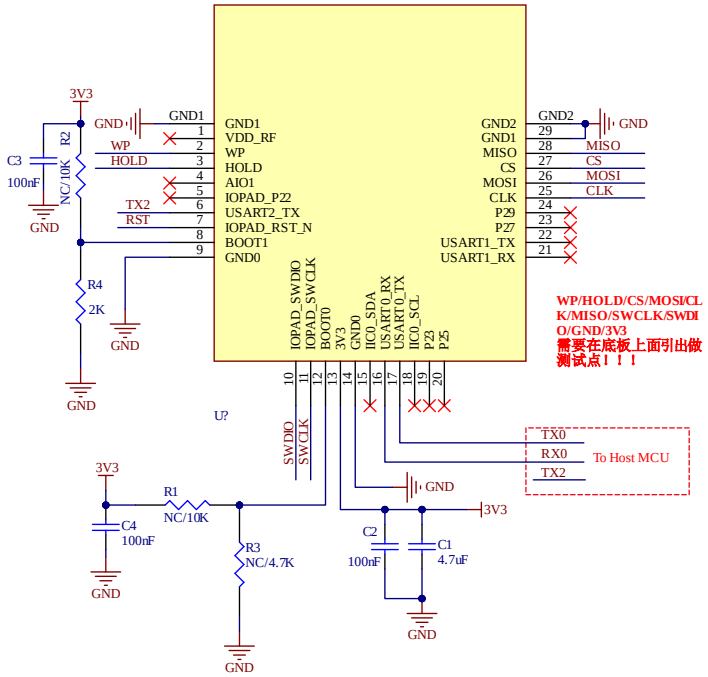
1.4 模组尺寸图



1.5 管脚定义

Pin 序号	Pin 名称	描述	备注
GND1	GND	GND	仅支持贴片封装
1	VDDRF	External RF Power/1.35V	
2	WP	Write protection active low	Flash功能脚
3	HOLD	To pause the device without deselecting the device	Flash功能脚
4	AIO1	Temperature index test interface	可作为模拟输入
5	P22	interfaceGPIO_P22/LDO_EXT_EN_H	
6	TX2	GPIO_P20/uart2 txd	控制输出（如继电器等）
7	RST	Reset Signal input	
8	P19	GPIO_P19/boot1	Boot
9	GND0	GND	
10	SWDIO	SWD Debug Signal	
11	SWCLK	SWD Debug Clock	
12	P12	GPIO_P12/boot0	Boot
13	3.3V	POWER INPUT 3.3V	
14	GND	GND	
15	SDA	GPIO_P08/IIC0_SDA	
16	RX0	GPIO_P01/uart0 _txd	
17	TX0	GPIO_P00/uart0 _txd	
18	SCL	GPIO_P07/IIC0_SCL	
19	P23	IOPAD_P23	
20	P25	IOPAD_P25	
21	RX1	GPIO_P11/uart1 rxd	
22	TX1	GPIO_P10/uart1 txd	
23	P27	IOPAD_P27	
24	P29	IOPAD_P29	
25	SCLK	IOPAD_P03/SPI0_SCLK	可作为RF ADC信号采集输出端
26	MOSI	IOPAD_P06/SPI0_MOSI	可作为RF ADC信号采集输出端
27	CS	IOPAD_P04/SPI0_CS	可作为RF ADC信号采集输出端
28	MISO	IOPAD_P05/SPI0_MISO	
29	GND1	GND	
GND2	GND2	GND	仅支持贴片封装

1.6 模组外围参考设计



1.7 模组启动配置

	BOOT1	BOOT0	备注
配置电平	0	1	模块内Flash启动
管脚位号	Pin8	Pin12	

* BOOT1，BOOT0模组内部均有上拉。**模组启动前必须将BOOT1接低电平**

2．功能及参数设置

设备与控制端的交互信息主要分为两种类型：

1) 参数设置：用户可根据应用场景选择合适的功能和参数进行优化设置，用户也可不更改，采用默认参数方式；
2) 监测数据上报：设备根据参数设置条件，定时上报设备的监测数据。

2.1参数设置

为了方便用户在不同的应用场景选择合适的功能和参数，本产品接受部分参数更改，如下表。

参数名称	最小值	典型值	最大值	单位	备注
安装高度	1.4	-	3.0	m	默认2.8m (顶装)，顶装(2.0-3.0)m，刻度 0.01m

安装方式	顶装				
静止驻留时长		5		min	默认 5min，建议用户设置时间长一点
长时间驻留时长		30		min	设备会上报有人持续时间，由服务端来进行危险 情况处理

*备注：安装高度设置，用户根据实际安装的高度来设置产品的安装高度，并测试雷达感应覆盖程度。

2.2监测数据上报

产品工作时，实时监测当前雷达探测区域内人员情况，输出数据为实时数据。实时数据是产品根据设置的上报频次定时上传的监测数据，包括：

- 人体存在：检测人体的有无；
- 体动状态：无人、静止和活跃；
- 体动幅度：0（无人），1-7（静止），8-100（动作）；
- 静止驻留状态：有驻留、无驻留；
- 跌倒状态：疑似跌倒、未跌倒；
- 人体运动轨迹。

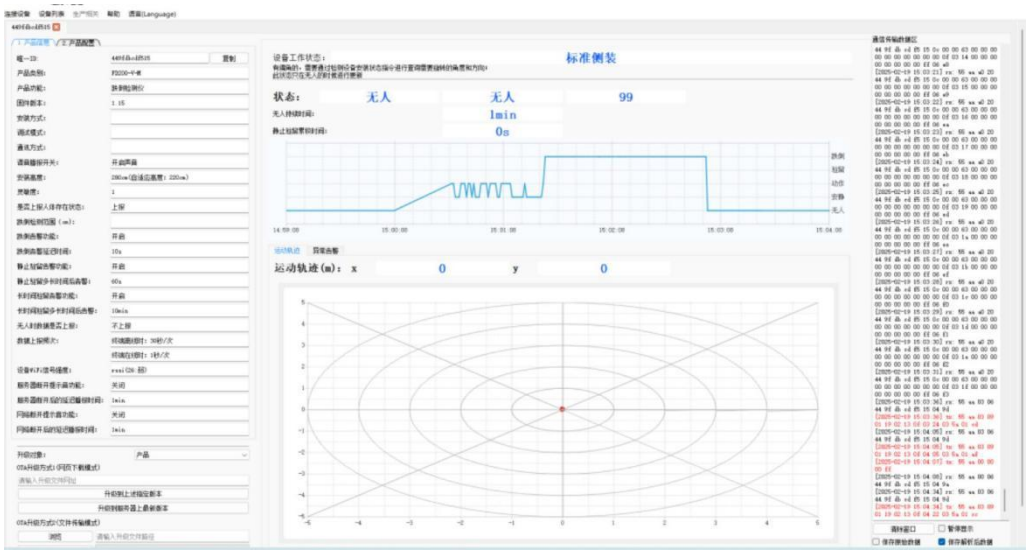


图 2-2 实时数据显示

3.新手入门

为方便用户开发及测试评估，产品推荐使用本公司提供的测试底板和评估软件配套使用，用以评估产品的功能、技术指标及使用方法。测试评估软件可接收产品上传的监测数据并进行存储和图形显示，通过产品配置栏可对产品配置工作参数。

3.1 测试平台搭建

1) 所用设备如下：

- 产品：LD6003C
- 测试评估软件：RadarTestTool
- USB串口助手

2) 测试步骤如下：

a.在软件安装流程的指引下安装好测试评估软件RadarTestTool（含驱动）；

b.将产品在测试区域固定安装，并调整模组角度至正对被测人体；

c.通过杜邦线将 USB 串口助手和模组的 3V3和 GND 引脚对应相连，并将串口 助手的 TX 连接模组的 RX0 ，串口助手的 RX 连接模组的 TX0 ，另一端连接到 上位机的 USB 接口；

d.打开 RadarTestTool 软件，对设备进行连接，步骤如下：

①选择“生命体征监测以及睡眠分析模组”， 再点击“搜索设备 ”（配置前，务必确保模组和串口助手已成功连接好）；

②软件将自动扫描模组串口，用户选择对应的模组串口后“打开串口 ” 打开以后，会显示模组的上传的实时信息；

3) RadarTestTool 界面说明：

① 产品信息：可查看设备基本信息及参数；

② 设备安装状态和实时监控状态：可查看设备是否安装正确，人员活动或跌倒的历史波形图；

③ 人员运动轨迹：红点为目标点，中心位置为雷达位置；

④ 串口通信数据：可查看实时通信传输数据，可保存原始数据及解析后数据；

⑤ 产品配置：可修改设备参数、查询产品及连接信息、设备初始化及复位重启；

⑥ 异常告警数据：跌倒报警、静止驻留状态、长时间驻留。

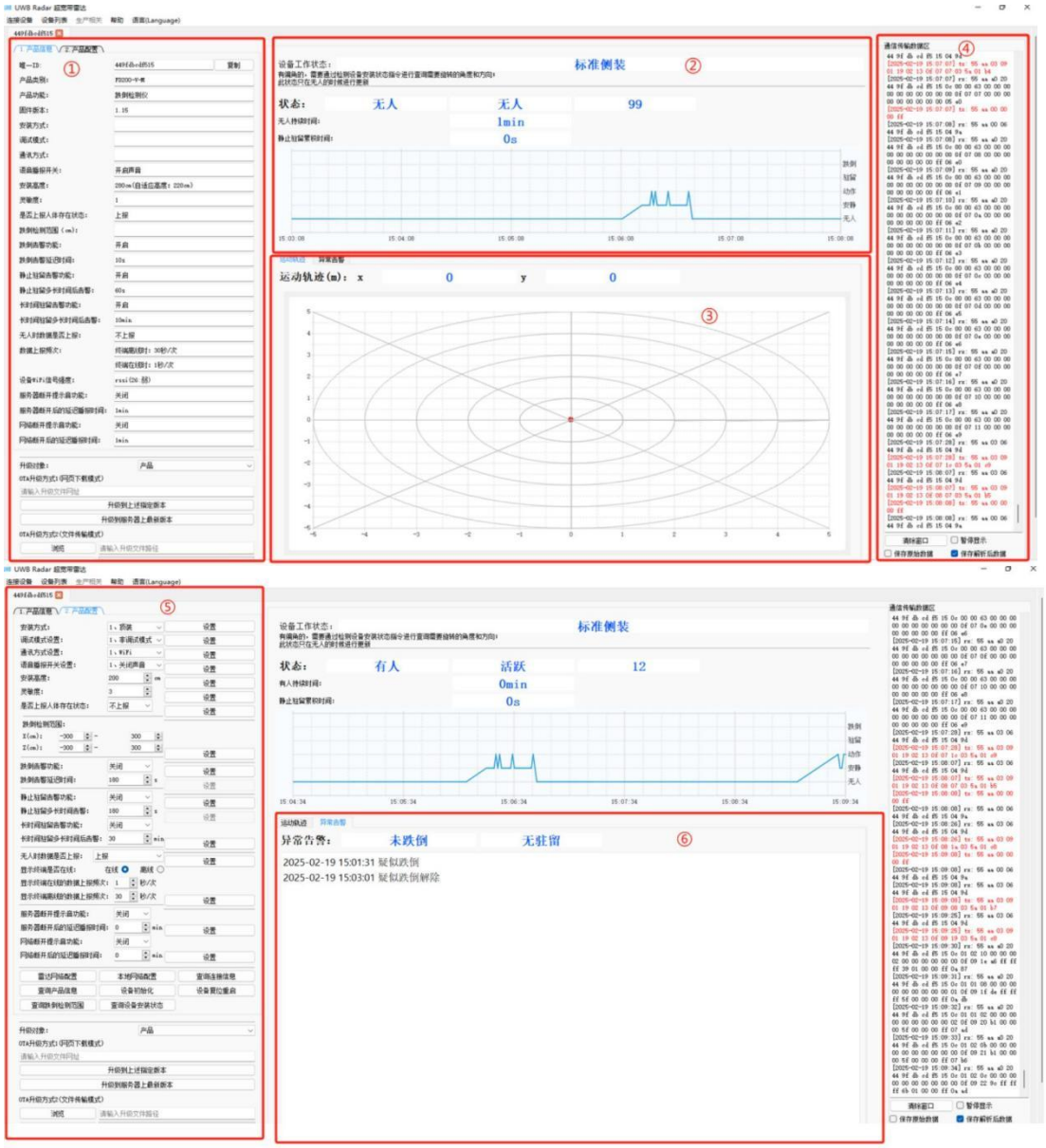


图 3-1 RadarTestTool 界面

3.2 注意事项

本模组主要适用采用置顶安装方式的产品，需设置安装高度。

1)模组应安装稳固，确保无松动、无摇晃和震动；

2)模组与人体之间的范围，应避免存在移动和摇晃物体以及大面积金属物体；

3)目前本产品仅对单个运动目标跌倒进行测量；

4)当检测目标全身倒地或者半身倒地后挣扎 10s 才能触发跌倒报警。

5)在选择雷达天线罩的材料时，在保证坚固程度，低成本的前提下，应选择介电常 数和损耗角正切越小的材料，以减小雷达天线罩对雷达性能的影响。

4．免责声明

我们相信，我们已尽一切努力尽可能做到准确无误发布此文档。鉴于产品的技术复杂性和工作环境的差异，很难排除个别不准确或不完整的描述，因此本文档仅供用户参考。我们保留在不通知用户的情况下对产品进行技术升级， 我们不做任何法律意义上的 承诺或保证。鼓励用户对本产品和开发工具提出改进需求和意见。

本产品属于电子产品，不作为专业医疗设备使用，仅为用户提供健康监护等辅助作用， 不承担如设备断电断网、环境干扰、超出监测范围等情况造成的漏警、虚警引起的健康风险和法律责任。